PROBLÈME · ANNALES MP · 45 MIN

Les polynômes de Tchebychev

On pose $P_0 = 1$, $P_1 = X$ et $P_{n+2} = 2XP_{n+1} - P_n$.

1. Donner le degré et le terme dominant de P_n.
2. Justifier que $P_n(\cos\theta) = \cos(n\theta)$ pour tout réel θ.

Pour $P, Q \in \mathbb{R}[X]$, $\langle P, Q\rangle = \int_{-1}^{1} \frac{P(t)Q(t)}{\sqrt{1-t^2}}dt$.

1. Justifier la convergence de cette intégrale.
2. Démontrer que c'est un produit scalaire sur $\mathbb{R}_k[X]$.
3. Calculer $\int_0^{\pi} \cos(n\theta)\cos(m\theta)\,d\theta$.
4. Donner une base orthonormale de $\mathbb{R}_k[X]$ pour ce produit scalaire.